전산화학 (2010년 1학기) 2차 시험

2010/04/06 (화요일), 1:00 - 2:00 PM

(총 8 문제, 65점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

1. **(총 6 점, 각 3 점)** 다음 복소수의 $\mathrm{Re}(z)$ 와 $\mathrm{Im}(z)$ 를 구하여라.

   (a) $e^{-2+i\pi/2}$.

   (b) $e^{i\pi/4} + 2e^{i\pi/2}$.

2. **(총 6 점, 각 2점)** 다음 함수들을 미분하여라. 단, 소문자는 변수, 대문자는 상수로 간주한다.

   (a) $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-5x}}$

   (b) $y = \ln[\tan(2x)]$

   (c) $y = Ae^{-B\cos(Cx)}$

3. **(총 8 점, 각 4점)** 다음 함수들의 $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$, $f_{xx}(x,y)$,$f_{yy}(x,y)$, $f_{xy}(x,y)$, 그리고 $f_{yx}(x,y)$ 를 구하여라. (단, a, b, c 는 상수이다.)

   (a) $f(x,y) = a\ln(bx^2 + cy^2)$

   (b) $f(x,y) = ye^x + xy + x\ln y$

4. **(총 12 점, 각 3점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 $f(x,y)$ 를 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

   (a) $df(x,y) = 2xe^{axy}dx + 2ye^{axy}dy$

   (b) $df(x,y) = by\cos(bx)dx + \sin(bx)dy$

   (c) $df(x,y) = x\cos ydx + y\sin xdy$

   (d) $df(x,y) = (x+y)^{-1}dx + (x+y)^{-1}dy$

5. **(5 점)** 함수 $f(x,y) = \sinh(ax)\cos(ay)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라. (단, a 는 상수 0이고, $\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$ 이다.)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 8점, 각 4점)** 분자동역학 모의실험에서 분자간 van der Waals 상호작용을 묘사하기 위하여 쓰이는 포텐셜 에너지 중의 하나는 Lennard-Jones 포텐셜 에너지로 아래와 같이 주어진다.

$$V(r) = 4\epsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

윗 식에서 ϵ 과 σ 는 상수이고, $\epsilon > 0$ 그리고 $\sigma > 0$ 이다. 다음 물음에 답하시오.

(a) $dV(r)/dr = 0$ 이 되는 r 을 구하시오. (풀이 과정을 꼭 쓸 것.)

(b) $d^2V(r)/dr^2$ 을 이용하여 (a) 에서 구한 r 에서 $V(r)$ 이 최대값을 가지는지 최소값을 가지는지 밝히시오.

7. **(총 8점, 각 4점)** 다음과 같이 주어지는 함수 $f(x, y)$ 가 있다.

$$f(x, y) = 4 + x + y - x^2 - xy - \frac{y^2}{2}$$

(a) 제한조건이 없는 경우에 $f(x, y)$ 의 극값 (x^*, y^*) 를 구하여라.

(b) Hessian 검사를 이용하여 (a) 에서 구한 (x^*, y^*) 가 극대, 극소 아니면 안장점인지 판별하여라.

8. **(총 12 점, 각 3 점)** 내부에너지는 압력과 온도의 함수 $U = U(P, V)$ 로 나타낼 수 있다. 또한 내부에너지는 부피와 온도의 함수 $U = U(V, T)$ 로도 나타낼 수 있다. 이 때 다음 물음에 답하여랴.

(a) 압력과 온도에 대한 내부에너지 $U(P, V)$ 의 전미분을 구하여라.

(b) 부피와 온도에 대한 내부에너지 $U(V, T)$ 의 전미분을 구하시오.

(c) 부피는 압력과 온도의 함수 $V = V(P, T)$ 로 나타낼 수 있다. 이 때 V 의 전미분을 구하여랴.

(d) (c) 에서 구한 부피의 전미분 dV 를 (b) 에 넣어 정리하고, (a) 와 비교하여 $(\partial U/\partial P)_T$ 와 $(\partial U/\partial T)_P$ 를 $(\partial U/\partial V)_T$), $(\partial V/\partial P)_T$, $(\partial V/\partial T)_P$, $(\partial U/\partial T)_V$ 의 함수로 나타내어라.